UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Departamento de Computação

Controle 2 (Controle Digital) – Prof. Dr. Orides Morandin Junior

CRONOGRAMA DO PROJETO

Suspensão semiativa: da primeira versão do modelo à entrega final

João Luís Ramos Defendi Vignoli · Murilo Oliva Mantovani · Vinicius Matheus Blanco

São Carlos, outubro de 2026

1 OBJETIVO

Este cronograma organiza o trabalho do grupo entre **28/10 e 27/11/2026**, data da entrega final (relatório e apresentação). O ponto de partida é a versão v1 do modelo, já disponível no GitHub em forma de scripts do MATLAB. O ponto de chegada é a comparação entre a suspensão passiva e a semiativa numa pista irregular, com o ganho do skyhook ajustado.

As tarefas foram distribuídas para que cada integrante tenha **uma ou duas tarefas por semana**. Cada tarefa tem um critério de "pronto", para que todos saibam quando ela pode ser considerada concluída.

2 PAPÉIS

Quadro 1 – Papel de cada integrante

Integrante	Papel	Responsabilidades
Murilo	Modelo no Simulink	Gerar e manter o arquivo .slx, rodar as versões e fazer a varredura do ganho c_sky.
João Luís	Pista e resultados	Implementar a pista irregular ISO 8608 e produzir os gráficos e a análise dos resultados.
Vinicius	Relatório/Pista	Revisar o trabalho, conferir os números, cuidar do GitHub e das entregas semanais e integrar o relatório final.

Fonte: elaborado pelo grupo (2026).

3 VISÃO GERAL

Quadro 2 – Resumo das semanas

Semana	Período	Objetivo	Entrega
1	28/10 a 30/10	Modelo v1 funcionando no Simulink	Sexta, 30/10: v1 rodando
2	03/11 a 06/11 (02/11: feriado)	Pista irregular ISO 8608 (versão v2)	Sexta, 06/11: resultados na pista ISO
3	09/11 a 13/11	Ajuste do ganho do skyhook (c_sky)	Sexta, 13/11: c_sky escolhido
4	16/11 a 19/11 (20/11: feriado)	Versão final (v3) e alinhamento	Sem entrega: semana para pôr em dia o que faltou
5	23/11 a 27/11	Finalização Relatório e apresentação	Sexta, 27/11: entrega final

Fonte: elaborado pelo grupo (2026).

4 TAREFAS POR SEMANA

4.1 Semana 1 (28/10 a 30/10): modelo v1 funcionando

Entrega de sexta, 30/10: modelo rodando e primeira comparação entre passiva e semiativa (lombada, senoide e degrau).

Quadro 3 – Tarefas da semana 1

Integrante	Tarefa	Pronto quando
Murilo	Rodar montar_modelo e rodar_versao('v1') no MATLAB. Conferir se a lombada dá cerca de +16 % de melhora e subir o .slx e os resultados com a tag v1.	.slx e resultados no GitHub, com a tag v1.
Vinicius	Adicionar os colegas como colaboradores no GitHub. Ajudar a corrigir erros do script. Preencher a tabela de resultados do README da v1.	README da v1 preenchido e entrega enviada.
João Luís	Estudar a norma ISO 8608 e escolher a classe de pista e a velocidade do carro (sugestão: classe C, 72 km/h).	Resumo de uma página com a fórmula e os valores escolhidos.

Fonte: elaborado pelo grupo (2026).

4.2 Semana 2 (03/11 a 06/11): pista irregular ISO 8608

Entrega de sexta, 06/11: comparação entre passiva e semiativa numa pista irregular realista (versão v2).

Quadro 4 – Tarefas da semana 2

Integrante	Tarefa	Pronto quando
Vinicius	Implementar a pista ISO no gerar_pista.m, com semente fixa, para a passiva e a semiativa receberem a mesma pista.	Perfil gerado e conferido com a classe escolhida.

Integrante	Tarefa	Pronto quando
João Luis	Criar a pasta versoes/v2 (parâmetros e README) e conferir os números com o gabarito de referências, além de correções dos parâmetros e comparações.	Números do Simulink no GitHub
Murilo	Rodar a v2 e subir com a tag v2. Começar o script da varredura do c_sky.	Resultados da v2 no GitHub, com a tag v2.

Fonte: elaborado pelo grupo (2026).

4.3 Semana 3 (09/11 a 13/11): ajuste do ganho c_sky

Entrega de sexta, 13/11: gráfico conforto × aderência e o valor de c_sky escolhido, com justificativa.

Quadro 5 – Tarefas da semana 3

Integrante	Tarefa	Pronto quando
João Luís	Terminar a varredura: de 8 a 10 valores de c_sky na pista ISO e a passiva com c entre 600 e 2400 N·s/m, para comparação.	Tabela com conforto (RMS de a_s) e aderência (carga no pneu) para cada valor.
Murilo	Fazer o gráfico conforto × aderência, no estilo do artigo de Díaz-Choque (2021).	Curvas da passiva e da semiativa no mesmo gráfico.
Vinicius	Escolher o c_sky final e justificar. Montar o esqueleto do relatório, dizendo quem escreve cada seção.	Parágrafo de justificativa e esqueleto do relatório compartilhado.

Fonte: elaborado pelo grupo (2026).

4.4 Semana 4 (16/11 a 19/11): versão final e alinhamento

Sem entrega: sexta-feira, 20/11, é feriado. A semana serve para terminar o que ficou pendente das semanas anteriores e fechar a versão final.

Quadro 6 – Tarefas da semana 4

Integrante	Tarefa	Pronto quando
Todos	Terminar as pendências das semanas 1 a 3.	Nada atrasado.
João Luís	Criar a versão v3 com o c_sky escolhido. Organizar o diagrama e exportar uma figura do modelo.	Tag v3 no GitHub (versão final congelada).
Murilo	Fazer as figuras finais: resposta no tempo na lombada e na pista ISO, gráfico conforto × aderência e tabela comparativa.	Figuras com legenda e unidades na pasta de resultados da v3.
Vinicius	Começar a escrever o relatório: introdução, modelo e arquitetura de controle, auxílio/verificar os valores e os gráficos.	Seções em rascunho.

Fonte: elaborado pelo grupo (2026).

4.5 Semana 5 (23/11 a 27/11): relatório e apresentação

Entrega de sexta, 27/11: relatório final e apresentação.

Quadro 7 – Tarefas da semana 5, dia a dia

Dia	Tarefa	Quem
Segunda e terça (23 e 24/11)	Escrever as seções do relatório: resultados e discussão (João Luis); implementação no Simulink (Murilo); controle digital e conclusão (Vinicius).	Cada um a sua seção
Quarta (25/11)	Juntar as seções num documento único. Montar os slides, cada um os da sua parte.	Vinicius junta; todos fazem slides
Quinta (26/11)	Revisão cruzada (cada um lê a parte de outro) e ensaio da apresentação, cronometrado.	Todos
Sexta (27/11)	Entrega final. Criar a tag final no GitHub e atualizar o README com a tabela de versões.	Vinicius

Fonte: elaborado pelo grupo (2026).

5 ATIVIDADE OPCIONAL: CONFORTO PELA ISO 2631

A norma ISO 2631-1 pondera a aceleração da carroceria pelas frequências a que o corpo humano é mais sensível, o que torna a comparação de conforto mais fiel. Ela **só será feita se as semanas 1 a 4 estiverem em dia**. Nesse caso, o Murilo aplica o filtro de ponderação Wk à aceleração já simulada, sem precisar mudar o modelo, e o resultado entra no relatório como complemento.

6 COMBINADOS DO GRUPO

- **Reunião curta toda segunda-feira**, de 30 minutos, para dividir a semana.
- **Prazo interno na quinta-feira à noite**, para dar tempo de ajustar antes da entrega de sexta.
- **Tudo vai para o GitHub**, com uma mensagem de commit que explique o que mudou.
- **Quem travar por mais de um dia avisa o grupo**, para alguém ajudar antes de virar atraso.

7 PONTOS DE ATENÇÃO

- **Primeira execução do script do modelo.** Pode dar erro dependendo da versão do MATLAB. Qualquer erro deve ser enviado ao Vinicius com a mensagem completa.